



# EBS 대외 요구자료 대응 에이전트

언제 , 누구에게 , 어떤 근거로 답했는지 기억하고 — 다음 답변의 수치와 문서를 검증합니다

# 같은 숫자를 다시 묻고 , 그때마다 다른 숫자가 나간다

## 1 반복 요구

같은 지표 (6/30 기준 등원율 ) 를 시기 · 요구 주체만 바꿔 다시 요구 . 과거 제출값을 찾는 데 시간이 들고 , 담당자가 바뀌면 이력이 끊김

## 2 수치 불일치

원자료가 사후 보정되어 같은 기준일 수치가 제출 시점마다 달라짐 . 의원실과 교육부에 낸 수치가 서로 달라 ' 왜 다른가 ' 추가 요구

## 3 문안 위험

회신 문안을 매번 새로 작성 . 항목 누락 · 기준일 오기 · 과장 표현 위험

## 4 근거 소실

지표 정의 · 집계기간 · 추출시점 · 원자료 버전이 파일 밖에 남지 않아 사후 소명이 어려움

# 외부에서도 같은 문제가 보고됩니다

출처 원문 확인 필요

## 반복 요구 · 초과근무

공무원 설문 (884 명 ) : 이미 제출한 자료와 유사한 자료를 7 회 이상 요구받은 비율 35% ( 국가직 · 소방직 ), 3 회 이상 59%( 광역시 · 도 ). 국감 준비 초과근무 45~56%.

대상은 공무원이며 공영방송 수치는 아닙니다 .

## 수치 오류 · 정의 차이

국감 제출 자료의 엑셀 셀 오류로 잘못된 통계가 제출된 사례 . 데이터는 맞지만 모수 정의가 달라 결과가 잘못 읽힌 사례 .

→ 수치와 함께 ' 정의 · 집계기간 · 원자료 버전 ' 을 남겨야 하는 이유

## AI 활용 보안 원칙

국정원 생성형 AI 보안 가이드라인 (2023): 비공개 · 개인정보 입력 금지 , 생성물 재검증 . 행안부는 업무망 내부에 AI 행정지원 서비스 구축 (2024).

→ 입력 범위 제한 + 코드 · 사람 재검증으로 설계

출처 목록 : docs/ 조사 \_ 배경자료 \_2026-10-04.md ( 검색 요약 기반 , 발표 전 원문 확인 )

# AI 는 읽고 쓰고 지적한다 . 숫자는 코드가 , 판단은 사람이

역할 경계를 코드로 강제한 담당자 보조 도구

# 세 주체의 역할 경계



## AI (Claude API)

- 기억 : 과거에 같은 차이를 어떻게 설명했는지 끌어와 사유 문구 후보 제시 (③)
- 예측 : 이 회신을 받은 요구 주체의 후속 질문과 준비할 자료 (④)
- 연결 : 자연어 질문을 조회 도구 호출로 바꿔 이력에서 답하고 근거 레코드 제시 (⑧)
- 변환 (보조) : 요구서 구조화 · 공문체 초안 · 초안 점검 — 지표명은 사전 값만

하지 않는 것 : 수치 계산 · 해석, 원인 추정, 원자료 접근



## 코드 (pandas · 규칙)

- 새 집계값 vs 과거 제출값 대조, 차이 센터와 '단서' (근거 필드 변경)
- 요구 항목 충족 검사, 개인정보 패턴 검사
- HWPX 템플릿 치환 · 표 행 복제, 제출 묶음 생성

API 키가 없어도 같은 흐름이 규칙 기반으로 동작



## 사람 (담당자 · 팀장)

- 추출 결과 확인 · 수정
- 차이 사유 입력 (AI가 추정하지 않음)
- 초안 수정, 팀장 승인 → 확정

승인 없이는 아무것도 확정되지 않음

# 8 개 화면 , 한 번의 흐름



주황 번호 (③·④·⑧) 가 AI 가 기억·예측·연결을 맡는 화면입니다. 설정 화면에서 API 연결·모델·비용을 확인합니다.

# AI 를 ' 변환 ' 에서 빼내 ' 기억 · 예측 · 연결 ' 에 썼다

## ③ 사유 문구 후보

사유 문구 후보 제안 (대조 단서 과거 입력 사유 근거)

후보 생성 방식: Claude(claude-sonnet-4.5) + 규칙 · 후보는 제안일 뿐이며 담당자가 고쳐거나 고쳐 씁니다. 원인을 새로 추측한 문구는 없습니다.

출결 원자료 버전 변경에 따른 수치 경신(v1-v2 사후 보정) (대조 단서: 원자료 버전 변경(출결 v1+출결 v2(사후 보정)))

적용

센터C·동원율·2026-06-30 (66.4 + 67.8)

출결 원자료 버전 변경에 따른 수치 경신(v1-v2 사후 보정)

출결 원자료 버전 변경에 따른 수치 경신(v1-v2 사후 보정) (대조 단서: 원자료 버전 변경(출결 v1+출결 v2(사후 보정)))

적용

센터G·동원율·2026-06-30 (78.6 + 80.0)

출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

출결 원자료 버전 변경에 따른 수치 경신(v1-v2 사후 보정) (대조 단서: 원자료 버전 변경(출결 v1+출결 v2(사후 보정)))

적용

센터K·동원율·2026-06-30 (57.2 + 59.3)

출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

차이 센터마다 후보 1~3 개 . 근거는 대조 단서 ( 추출시점 · 원자료 버전 변경 ) 또는 과거에 입력했던 사유 기록 . 담당자가 ' 적용 ' 하거나 고쳐 씁 . 원인을 새로 추측한 문구는 없음

## ④ 예상 후속 질문

이 회신을 받으면 어떤 질문이 올까? (요구 항목 수치 대조 결과 타 기관 제출 이력 근거)

생성 방식: Claude(claude-sonnet-4.5) · 질문은 예측이며 수치 해석은 포함하지 않습니다.

| 가능성 | 질문                                                                                               | 근거 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 높음  | 000 의원실에 2026년 7월 8일 제출한 동원율 수치와 이번 회신 수치가 다른데, 어느 제출 이력에 같은 지표 기준일(동원율, 2026-06-30)로 000 의원실에 2 |    |
| 높음  | 출결 원자료를 왜 기준일(2026-06-30) 이후인 9월 10일에 재추출하였습니까? 사후 산출 근거에 데이터 추출일이 2026-09-10으로 기재되어 있고, 대조 결    |    |
| 높음  | 이번 회신에 등록 학생 수와 운영 예산 집행률이 누락(확인 필요)되어 있는데, 해당 요구 항목 2번(센터별 등록 학생 수)과 3번(최근 3년 운영 예산 및 집행        |    |
| 중간  | 사후 보정(v2)이 적용된 수치가 이번이 최종입니까? 향후 추가 보정 가능성은 없는 담당자 입력 사유에 '9/10 재산출'이 명시되어 있으나, 보정이 종료되          |    |
| 중간  | 사후 보정이 센터CGK 3개소에만 적용된 이유는 무엇입니까? 나머지 9개 센터는 대조 결과에서 차이 판정을 받은 센터는 CGK 3개소이며, 나머지 9개             |    |
| 중간  | 000 의원실에 2026년 10월 4일 제출한 자료와 이번 회신(9월 22일 기한)의 수치가 제출 이력에 000 의원실(교육위원회)로의 제출일이 2026-10-04로 기   |    |

초안 문안 개인정보 검사: 의심 패턴 없음

이력 추가

요구 항목 · 확정 수치 · 대조 결과 · 타 기관 제출 이력 · 초안을 보고 가능성 순으로 질문 3~6 개와 준비할 자료 . 수치 해석은 하지 않음 . 제출 묶음에 함께 저장

## ⑧ 이력에 묻기

Q. 감사실에 동원율 어떻게 냈지?

'감사실' 키워드로 조회된 요구서는 이력에 없습니다. 동원율 관련 제출 이력을 아래에 정리합니다.

동원율 제출 이력 - 2026-06-30 기준

같은 기준일에 두 차례 제출이 있었으며, 센터CGK 3곳의 값이 서로 다릅니다. diff\_reasons에 기록된 사유를 그대로 인용합니다.

1차 제출 (#1)

- 요청 주체: 000 의원실(교육위원회)
- 제출일: 2026-07-08 / 제출본 #1
- 원자료 버전: 출결 v1 / 추출일: 2026-07-03
- 파일: 동원율\_2026-06-30(존, 7월재출본).xlsx

2차 제출 (#2)

- 요청 주체: 000 의원실(교육위원회)
- 제출일: 2026-10-04 / 제출본 #2
- 원자료 버전: 출결 v2(사후 보정) / 추출일: 2026-09-10
- 파일: 동원율\_2026-06-30(존, 9월재산출).xlsx
- 탐정 검토: 승인 ("수치-사유 확인함, 제출 승인")

" 감사실에 동원율 어떻게 냈지 ? " → 읽기 전용 조회 도구 7 종을 골라 호출 → 조회된 레코드만 근거로 답 ( 요구번호 · 제출본 · 제출일 · 기관 ). 호출 내역 공개 . 키 없으면 키워드 검색

# 시연 — 9 월 국감 요구서가 7 월 수치를 다시 묻는다

샘플 : 센터 12 곳 등원율 (6/30 기준 ), 7 월 제출본 vs 9 월 재산출본

# ② 새 요구서 분석 — '7 월에 의원실에 이 값으로 답했다' 가 붙는다

- 접수일·기한·제목·항목을 구조화하고 유사한 과거 요구서 (#1, 유사도 0.81) 를 찾음
- '6/30 기준 등원율' 항목에 2026-07-08 제출 12 건과 산출 근거 ( 정의·집계기간·추출시점·원자료 v1) 가 붙음
- '등록 학생 수' 는 같은 기준일 이력 없음 → 신규 산출·근거 기록 필요로 제안
- '최근 3년 운영 예산·집행률' 은 지표 2 개로 분리, 기준일 없음 → 확인 필요

### ② 새 요구서 → 항목 추출·지표 정규화 → 유사 요구 검색 → 항목 별 데이터 제안

샘플 새 요구서 사용

샘플 (정형 의원실 / 감사 공문체 / 교육부 메일체 — 뒤의 들은 규칙 경로와 Claude 경로 차이가 드러나는 서식)

새요구서\_의원실\_2026-09-15.txt

요구서 원문

요구 주제: △△△ 의원실(교육위원회)  
접수일: 2026. 9. 15.  
제출 기한: 2026. 9. 22.  
제목: 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터

1. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율  
2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수  
3. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률

분석

추출 방식: Claude API (claude-sonnet-4-6) · 지표 정규화: 동의어 사전 + Claude

```
{  "요청 주제" : "△△△ 의원실(교육위원회)"  "접수일" : "2026-09-15"  "제출기한" : "2026-09-22"  "제목" : "2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터"}
```

유사한 과거 요구서: #1 2026-07-01 ○○○ 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 (유사도 0.81)

### 요구 항목별: 과거 이력·유사 항목·데이터 제안

2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율  
지표: 등원율 · 기준일: 2026-06-30 · 기간: None · 단위: 센터별

데이터 제안: 과거 제출값 있음 → 새 집계값과 대조 후 재사용  
출처: 센터별 등원율 집계표(월별) · 담당: 지역교육협력부 담당자 · 과거 제출: 2026-07-08 ○○○ 의원실(교육위원회) (12건)

과거 제출: 2026-07-08 · ○○○ 의원실(교육위원회) · 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 · 등원율\_2026-06-30기준\_7월제출본.xlsx · 12건  
산출 근거: 정의 월 등원율수 + 운영일수 × 100 / 집계기간 2026-06-01~2026-06-30 / 추출시점 2026-07-03 / 원자료 출결 v1

항목별 데이터 제안 판단 ( 코드 )

| 상황                 | 제안                   |
|--------------------|----------------------|
| 같은 지표·기준일 제출 이력 있음 | 새 집계값과 대조 후 재사용      |
| 같은 기준일 이력 없음       | 신규 산출, 산출 근거 기록 필요   |
| 기준일 없음             | 요구서에서 기준일 확인 필요      |
| 지표 미인식 ( 사전에 없음 )  | 항목 문구 확인 또는 지표 사전 추가 |

화면 캡처 (Claude 경로 · claude-sonnet-4-6, 2026-10-04)

### ③ 수치 대조 — 12 개 센터 중 3 곳이 다르고 , 단서가 보인다

#### ③ 새 집계값 vs 과거 제출값 → 차이·사유 → 정합성 점검표 → 개인 정보 검사

대조는 코드(pandas)만 사용. AI는 사유를 추정하지 않음.

##### 새 집계값

✓ 샘플(9월 재산출) 사용

허용 오차(이하이면 일치)

0.00

차이 항목

3

##### 과거 제출값 (이력 DB)

제출본

#1 2026-07-08 〇〇〇 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자

이번 최신 대상 요구서

#2 2026-09-15 △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자

|   | 지표  | 센터  | 기준일        | 과거 제출값 | 신규 집계값 | 차이  | 판정 | 단서        |
|---|-----|-----|------------|--------|--------|-----|----|-----------|
| 0 | 등원율 | 센터C | 2026-06-30 | 66.4   | 67.8   | 1.4 | 차이 | 추출시점 변경(2 |
| 1 | 등원율 | 센터G | 2026-06-30 | 78.6   | 80     | 1.4 | 차이 | 추출시점 변경(2 |
| 2 | 등원율 | 센터K | 2026-06-30 | 57.2   | 59.3   | 2.1 | 차이 | 추출시점 변경(2 |
| 3 | 등원율 | 센터A | 2026-06-30 | 60.3   | 60.3   | 0   | 일치 |           |
| 4 | 등원율 | 센터B | 2026-06-30 | 59.4   | 59.4   | 0   | 일치 |           |
| 5 | 등원율 | 센터D | 2026-06-30 | 85.2   | 85.2   | 0   | 일치 |           |
| 6 | 등원율 | 센터E | 2026-06-30 | 61.7   | 61.7   | 0   | 일치 |           |
| 7 | 등원율 | 센터F | 2026-06-30 | 76.5   | 76.5   | 0   | 일치 |           |
| 8 | 등원율 | 센터H | 2026-06-30 | 68.8   | 68.8   | 0   | 일치 |           |
| 9 | 등원율 | 센터I | 2026-06-30 | 75.3   | 75.3   | 0   | 일치 |           |

- 새 집계값 (9 월 재산출 ) vs 과거 제출값 (7 월 제출본 ) 을 코드로 대조
- 센터 C·G·K 차이 , 단서 : 추출시점 · 원자료 버전 변경 (v1 → v2 사후 보정 )
- '사유 문구 후보 제안' → 단서 · 과거 입력 사유를 근거로 후보 제시 , 담당자가 적용 또는 직접 입력
- 정합성 점검표에 과거 · 신규 출처 ( 파일명 · 행 번호 ) 기록 , 개인정보 패턴 검사 후 확정

#### 차이 3 건 ( 값은 가상 )

| 센터   | 과거   | 신규   | 차이   | 단서               |
|------|------|------|------|------------------|
| 센터 C | 66.4 | 67.8 | +1.4 | 추출시점 · 원자료 버전 변경 |
| 센터 G | 78.6 | 80.0 | +1.4 | 추출시점 · 원자료 버전 변경 |
| 센터 K | 57.2 | 59.3 | +2.1 | 추출시점 · 원자료 버전 변경 |

화면 캡처 (Claude 경로 · claude-sonnet-4-6, 2026-10-04)

# ④ 회신 초안 — 확정 수치·입력 사유만 쓰고, 빠진 건 [확인 필요]

④ 회신 초안 → 요구 항목 충족 검사 → HWPX 출력 → 제출 묶음

회신 대상 요구서

#2 2026-09-15 ▲▲▲ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터

확정 수치: 제출본 #2 · 12건

초안 생성

생성 방식: Claude API (claude-sonnet-4-6)

제목

2026년 국정감사 요구자료 회신 — 자기주도학습센터

본문

1. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율

센터별 등원율은 붙임 표와 같습니다. 확정 수치는 다음과 같습니다.

- 센터A: 60.3%, 센터B: 59.4%, 센터C: 67.8%, 센터D: 85.2%, 센터E: 61.7%

- 센터F: 76.5%, 센터G: 80.0%, 센터H: 68.8%, 센터I: 75.3%, 센터J: 57.3%

- 센터K: 59.3%, 센터L: 62.6%

2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수

[확인 필요]

차이 사유

과거 제출값과의 대조 결과, 센터A·센터B·센터D·센터E·센터F·센터H·센터I·센터J·센터L(2026-06-30 기준)은 기존 제출값과 일치합니다.

센터C(2026-06-30): 출결 원자료 버전 변경에 따른 수치 갱신(v1→v2 사후 보정)으로 인해 수치 차이가 발생하였습니다.

센터G(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)으로 인해 수치 차이가 발생하였습니다.

산출 근거

【등원율 산출 기준】

- 산식: 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100

- 산출 대상 기간: 2026-06-01 ~ 2026-06-30

요구 항목 충족 검사

|   | 번호 | 요구 항목                       | 지표      | 기준일        | 초안 언급 | 기준일 언급 | 확정 수치 | 판정     |
|---|----|-----------------------------|---------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 0 | 1  | 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율     | 등원율     | 2026-06-30 | ☑     | ☑      | ☑     | 충족     |
| 1 | 2  | 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수 | 등록 학생 수 | 2026-06-30 | ☑     | ☑      | □     | 미확인 표시 |
| 2 | 3  | 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률        | 운영 예산   | None       | ☑     |        | □     | 미확인 표시 |
| 3 | 4  | 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률        | 예산 집행률  | None       | ☑     |        | □     | 미확인 표시 |

충족 1건·[확인 필요] 표시 3건 — 확정 수치가 없는 항목은 [확인 필요]로 남아 있습니다. 산출 후 채우거나 사유를 적으세요.

Claude로 추가 점검(누락·불일치·단정 표현)

- 요구 항목 순서대로 번호 문단, 차이 사유·산출 근거 자동 구성
- 충족 검사: 등원율 충족 1 건, 확정 수치가 없는 3 건은 '[확인 필요] 표시'로 분리 집계
- '어떤 질문이 올까?' → 차이 사유, ○○○ 의원실 제출값과의 일치 여부, [확인 필요] 제출 시점 등 후속 질문과 준비 자료
- 초안 개인정보 검사 → HWPX( 표 12 행 자동 확장 ) → 제출 묶음 ZIP → 팀장 검토 요청

요구 항목 충족 검사 ( 코드 )

| 요구 항목               | 지표      | 확정 수치 | 판정     |
|---------------------|---------|-------|--------|
| 6/30 기준 센터별 등원율     | 등원율     | 있음    | 충족     |
| 6/30 기준 센터별 등록 학생 수 | 등록 학생 수 | 없음    | 미확인 표시 |
| 최근 3년 운영 예산 및 집행률   | 운영 예산   | 없음    | 미확인 표시 |
| 최근 3년 운영 예산 및 집행률   | 예산 집행률  | 없음    | 미확인 표시 |

화면 캡처 (Claude 경로 · claude-sonnet-4-6, 2026-10-04)

⑤ 승인 → ⑥ 이력 → ⑦ 현황 : 한 줄로 이어지는 기록

⑤ 팀장 검토·승인 (담당자→팀장→확정)

검토 대기

1

초안 #1 · 검토 대기 · AAA 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22) · 2026-10-04 14:09

2026년 국정감사 요구자료 회신 — 자기주도학습센터

1. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율  
센터별 등원율은 붙임 표와 같습니다. 확정 수치는 다음과 같습니다.  
- 센터A: 60.3%, 센터B: 59.4%, 센터C: 67.8%, 센터D: 85.2%, 센터E: 61.7%  
- 센터F: 76.5%, 센터G: 80.0%, 센터H: 68.8%, 센터I: 75.3%, 센터J: 57.3%  
- 센터K: 59.3%, 센터L: 62.6%

2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수  
[확인 필요]

3. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률  
[확인 필요]

차이 사유

과거 제출감과의 대조 결과, 센터A·센터B·센터D·센터E·센터F·센터H·센터I·센터J·센터L(2026-06-30 기준)은 기존 제출감과 일치합니다.  
센터C(2026-06-30): 출결 원자료 버전 변경에 따른 수치 갱신(v1→v2 사후 보정)으로 인해 수치 차이가 발생하였습니다.  
센터G(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)으로 인해 수치 차이가 발생하였습니다.  
센터K(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)으로 인해 수치 차이가 발생하였습니다.

산출 근거

【등원율 산출 기준】  
- 산식: 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100  
- 산출 대상 기간: 2026-06-01 ~ 2026-06-30  
- 데이터 추출일: 2026-09-10  
- 원자료 버전: 출결 v2(사후 보정)

【등록 학생 수 및 운영 예산, 집행률 산출 근거】

⑥ 요구·제출·초안 이력

검색 (요청 주체·제목·항목·원문·요구서 본문에서 찾기)

예: 등원율, 의원실, 2026-06-30

#2 2026-09-15 · AAA 의원실(교육위원회) · 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22)

| 번호 | 항목 원문                       | 지표      | 기준일        | 기간    | 단위  |
|----|-----------------------------|---------|------------|-------|-----|
| 1  | 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율     | 등원율     | 2026-06-30 | None  | 센터별 |
| 2  | 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수 | 등록 학생 수 | 2026-06-30 | None  | 센터별 |
| 3  | 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률        | 운영 예산   | None       | 최근 3년 | 연도별 |
| 4  | 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률        | 예산 집행률  | None       | 최근 3년 | 연도별 |

제출본 #2 · 2026-10-04 · 확정 · 새 집계값 · ③ 대조 후 확정

| 지표  | 센터  | 기준일        | 값    | 지표 정의               | 입계기간                  | 추출시점       | 원자료 버전       | 출처 파일            |
|-----|-----|------------|------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|
| 등원율 | 센터A | 2026-06-30 | 60.3 | 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100 | 2026-06-01~2026-06-30 | 2026-09-10 | 출결 v2(사후 보정) | 등원율_2026-06-30기준 |
| 등원율 | 센터B | 2026-06-30 | 59.4 | 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100 | 2026-06-01~2026-06-30 | 2026-09-10 | 출결 v2(사후 보정) | 등원율_2026-06-30기준 |
| 등원율 | 센터C | 2026-06-30 | 67.8 | 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100 | 2026-06-01~2026-06-30 | 2026-09-10 | 출결 v2(사후 보정) | 등원율_2026-06-30기준 |
| 등원율 | 센터D | 2026-06-30 | 85.2 | 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100 | 2026-06-01~2026-06-30 | 2026-09-10 | 출결 v2(사후 보정) | 등원율_2026-06-30기준 |

초안 #1 · 승인 · 회신\_2\_2026-10-04\_hwpX · 2026-10-04 14:09

⑦ 요구 현황 · 기한 · 요청 주체별 통계

요구서  
2

진행 중  
0

기한 임박(3일 이내)  
0

기한 경과(미제출)  
0

| 번호 | 상태    | D-day | 요청 주체          | 접수일        | 제출기한       | 제목                         | 항목 수 | 확정 제출본 | 최          |
|----|-------|-------|----------------|------------|------------|----------------------------|------|--------|------------|
| 2  | 확정 제출 | -12   | AAA 의원실(교육위원회) | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 | 4    | 1      | 2026-06-30 |
| 1  | 확정 제출 | -88   | ooo 의원실(교육위원회) | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구       | 4    | 1      | 2026-06-30 |

노랑: 진행 중이며 기한 3일 이내 · 빨강: 기한 경과(미제출)

관리대장 엑셀 내보내기

요청 주체별

반복 요구 지표

| 요청 주체            | 요구 건수 | 항목 수 | 최초         | 최근     |
|------------------|-------|------|------------|--------|
| 0 ooo 의원실(교육위원회) | 1     | 4    | 2026-07-01 | 2026-0 |
| 1 AAA 의원실(교육위원회) | 1     | 4    | 2026-09-15 | 2026-0 |

| 지표        | 요구 횟수 | 요청 주체 수 | 기준일들       |
|-----------|-------|---------|------------|
| 0 등원율     | 2     | 2       | 2026-06-30 |
| 1 등록 학생 수 | 2     | 2       | 2026-06-30 |
| 2 운영 예산   | 1     | 1       | None       |
| 3 운영 센터 수 | 1     | 1       | None       |
| 4 예산 집행률  | 1     | 1       | None       |
| 5 센터 현황   | 1     | 1       | 2026-06-30 |

반복 요구 지표는 사전 산출표를 달변 후보입니다.

⑤ 팀장 검토 · 승인 (의견 기록)

반복 요구 지표 ( 등원율 2 회 · 요청 주체 2 곳 ) 는 사전 산출 · 표준 답변 후보가 됩니다 . 관리대장은 엑셀로 내보냅니다 .

EBS 대외 요구자료 대응 에이전트 · 프로토타입 ( 가상 데이터 )

12

## ⑧ 이력에 묻기 — 7 개 화면을 돌아다니지 않아도 된다

### ⑧ 이력에 묻기 — 자연어로 질문하면 이력 DB를 조회해 근거와 함께 답합니다

Claude가 읽기 전용 조회 도구(요구서 검색·상세·제출값·과거 제출·차이 사유·현황·지표 사전)를 골라 호출하고, 조회된 레코드만 근거로 답합니다. 수치를 가공(평균·증감)하지 않습니다.

질문

감사실에 등원을 어떻게 냈지?

질문

예시: 2026-06-30 기준 등원율을 제출한 기관과 날짜를 전부 보여줘·센터C 등원율이 달라진 사유로 뭐라고 적었나·기한이 가장 가까운 요구서는?

Q. 감사실에 등원을 어떻게 냈지?

'감사실' 키워드로 조회된 요구서는 이력에 없습니다. 등원을 관련 제출 이력을 아래에 정리합니다.

등원율 제출 이력 — 2026-06-30 기준

같은 기준일에 두 차례 제출이 있었으며, 센터C-G-K 3곳의 값이 서로 다릅니다. diff\_reasons에 기록된 사유를 그대로 인용합니다.

1차 제출 (#1)

- 요청 주체: 000 의원실(교육위원회)
- 제출일: 2026-07-08 / 제출본 #1
- 원자료 버전: 출결 v1 / 제출일: 2026-07-03
- 파일: 등원율\_2026-06-30기준\_7월제출본.xlsx

2차 제출 (#2)

- 요청 주체: AAA 의원실(교육위원회)
- 제출일: 2026-10-04 / 제출본 #2
- 원자료 버전: 출결 v2(사후 보정) / 제출일: 2026-09-10
- 파일: 등원율\_2026-06-30기준\_9월재산출.xlsx
- 팀장 검토: 승인 ("수치·사유 확인함. 제출 승인")

센터별 제출값 비교 (등원율, %, 기준일 2026-06-30)

| 센터  | 1차 (7월, v1) | 2차 (10월, v2) | 비고 |
|-----|-------------|--------------|----|
| 센터A | 60.3        | 60.3         | 동일 |
| 센터B | 59.4        | 59.4         | 동일 |

- 자연어 질문 → Claude가 조회 도구(요구서 검색·상세·제출값·과거 제출·차이 사유·현황·지표 사전)를 골라 호출
- 조회된 레코드만 근거로 답하고 요구번호·제출본·제출일·기관을 명시·평균·증감 가공 금지
- '근거 레코드' 펼침에 어떤 도구를 어떤 입력으로 호출했는지 전부 표시
- 실 호출: '감사실' 이력이 없음을 먼저 밝히고, 두 제출본 값을 나란히 보여 주며 차이 사유 기록을 인용(차이값 계산·추정 표현 없음)

화면 캡처 (Claude 경로 · claude-sonnet-4-6, 2026-10-04)

# 구조 — 부서 PC 한 대에서 끝나고 , AI 는 갈아끼우는 모듈

담당자 PC 또는 부서 공용 PC — **run.bat( 혼자 ) / run\_server.bat( 여럿 )**

## 화면 (Streamlit)

8 개 화면 + 설정  
접속자 ( 브라우저 세션 ) 별 키 ·  
모델 · 호출 기록

## 추출 · 정규화

extract · normalize( 지표 사전 )  
docread(txt·HWPX·PDF·DOCX)

## 검색 · 제안

search( 문자 n-gram, 외부 API  
없음 )  
suggest( 데이터 카탈로그 )

## 대조 · 점검 ( 코드 )

compare(pandas) · pii  
차이 · 단서 · 점검표 · 출처

## 초안 · 출력 · 보조

draft · hwp\_x\_out  
assist( 사유 후보 · 후속 질문 ) ·  
history\_qa( 조회 도구 7 종 )

## 이력 DB (SQLite 1 파일 , 공유 )

requests · items · submissions  
submission\_values( 출처 ) ·  
diff\_reasons · drafts · reviews  
WAL 모드 ( 동시 접속 )

## 점검 도구

run\_checks.py: ruff → pytest 64 건 → 추출 품질 점검 ( 규칙 /Claude) → 화면 흐름 ① ~⑧ ·  
make\_submission\_zip.py · capture\_screens.py

## LLM 공급자 모듈 ( 선택 )

llm.py 공통 호출 → providers.py 플러그인  
· 기본 Anthropic Claude, provider\_\*.py  
파일 하나로 사내 게이트웨이 등 교체  
· 모델 자동 대체 , 구조화 출력 + 텍스트 파싱  
대체  
· 도구 호출 루프 (®), 재시도 · 타임아웃  
· 호출별 모델 · 지연 · 토큰 · 추정 비용 ( 세션별 )

## 밖으로 나가는 것

요구서 문안 · 센터 단위 확정 집계값 · 담당자  
입력 사유 · 산출 근거 메타  
( 개인 단위 원자료는 전달하지 않음 )

## 키가 없으면

규칙 기반으로 전 기능 동작 ( 추출은 정형 서식  
한정 )

# 검증 결과 — 실측치

25 / 25

요구서 추출 필수 쌍 재현  
Claude 경로 · 9 사례 · 초과 · 오답 0  
(9/28·10/04 두 차례 , sonnet-4-6)

4.6 초

요구서 1 건 추출 평균 지연  
(10/04, 9 건 , JSON 스키마 포함 )

64

pytest 단위 테스트 통과  
( 모듈 45 + 리뷰 회귀 10 + 보안 3  
+ 세션 · 공급자 6)

9 / 9

화면 ① ~⑧ + 설정 흐름 구동  
AppTest + 실제 브라우저 , 오류 0

| 항목                 | 결과                                                                                     | 비고                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 추출 품질 ( 규칙 경로 )    | 9 사례 25/25, 초과 · 오답 0                                                                  | 규칙을 사례에 맞춰 조정했으므로 참고치                                                            |
| 추출 품질 (Claude 경로 ) | 9/28 24/25 → 연도 규칙 보완 후 25/25 · 10/04 구조화 출력 적용 후 25/25(sonnet-5-5 도 25/25)            | 실전형 5 건 포함 ( 국감 표 형식 · 감사 공문체 · 메일체 · 설명형 · 사전 밖 지표 )                            |
| 초안 원칙 준수           | 평균 · 증감 계산 없음 , 12 개 센터 값 표와 일치 , 없는 항목 [ 확인 필요 ]                                      | 2026-09-28 육안 확인 , 초안 · 추가 점검 각 약 8 초                                            |
| HWPX 출력            | 12 행 표 확장 , XML 정형성 , 자리표시자 잔존 0                                                       | 한글에서 타이핑해 run 이 쪼개진 자리표시자도 치환 (10-04 보강 )                                        |
| 입력 견고성             | cp949 CSV, '2026. 6. 30.', '67.8%', '1,234', 빈 행 , 다중 시트                               | 오류는 행 번호 · 허용 컬럼명과 함께 표시                                                         |
| AI 보조 3 종 실패율      | ③ 후보 전부 단서 · 과거 사유 인용 · ④ 1 순위 질문 ' 타 기관 제출값과의 차이 ' · ⑧ 요구번호 · 제출일 명시 , 없는 이력은 ' 없음 '  | 2026-10-04 claude-sonnet-4-6. 지연 : 후보 15 초 · 초안 12 초 · 후속 질문 23~28 초 · 질의 6~25 초 |
| 독립 코드 리뷰           | 결함 15 건 중 14 건 수정 (DB 잠금 오픈 · 빈 항목 크래시 · 모델 설정 미반영 · 중복 행 · 엑셀 날짜 단서 등 ) , 회귀 테스트 10 건 | 남은 1 건 ( 키를 프로세스 환경변수에 두는 구조 ) 은 세션별 자격증명으로 바꿔 해소                                |

# 보안과 비용

## 보안 설계

- API 키는 접속자가 설정 화면에 입력, 그 브라우저 세션에만 보관 — 서버 파일 저장 · 다른 접속자 공유 없음 ( 운영자 공통 키는 서버 환경변수 )
- 이력 DB 는 사내 PC 의 SQLite. 외부로는 요구서 문안 · 센터 단위 확정값 · 입력 사유 · 근거 메타, ⑧ 은 질문과 조회된 레코드만 전송. 조회 도구는 읽기 전용
- 요구서 원문의 전화 · 이메일 · 주민번호 · 계좌 패턴은 Claude 전송 전 자동 마스킹. ⑧ 도구 결과에서 직원 이름 제거. ③ 집계값 · ④ 초안도 개인정보 패턴 검사
- 국정원 생성형 AI 보안 가이드라인의 '비공개 · 개인정보 입력 금지, 생성물 재검증' 원칙과 정렬
- API 가 막힌 망에서도 규칙 경로로 전 기능 동작. 공급자 모듈로 사내 LLM 게이트웨이 교체 가능

## 비용 ( 추정 )

≈ \$0.011

요구서 1 건 추출  
( 입력 2.0k · 출력 0.3k 토큰,  
스키마 포함 )

≈ \$0.21

시연 1 회 ( 14 회 호출,  
입력 37.5k · 출력 6.7k 토큰 실  
측 )

- 단가 : claude-sonnet-4-6 입력 \$3 · 출력 \$15 / 100 만 토큰 ( 공개 가격표 2026-09-25 기준 )
- 설정 화면에서 모델별 단가 · 호출별 추정 비용 확인. sonnet-5-5 도 25/25 였으나 지연 · 출력 토큰이 커서 기본은 sonnet-4-6
- 실제 청구액 · 월 호출량은 [ 확인 필요 ] — 콘솔 Usage 기준으로 확정

# 한계와 다음 단계

## 한계

규칙 경로는 정형 서식에 의존

유사 검색은 문자 n-gram( 임베딩 아님 )

HWP( 구형식 ) 미지원 , 자리표시자는 한글에서 삽입

충족 검사 ( 코드 ) 는 지표명 언급 수준

샘플 데이터 · 지표 사전 7 개

서버 모드에 접속자 인증 없음

## 다음 단계

실제 운영은 Claude 경로 . 실제 요구서를 점검 사례에 추가해 재채점

이력이 쌓이면 사내 임베딩 또는 API 임베딩 검토

부서 회신 서식 HWPX 1 종 템플릿화 ( 2 주 내 )

Claude 추가 점검과 병행 , 판정 규칙 보강

실데이터 컬럼 맞춤 , 지표 사전 · 데이터 카탈로그 확장

사내망 안에서만 운영 . 필요 시 사내 SSO · 역방향 프록시 인증 앞단 검토

# 답변을 기억하는 부서 , 숫자를 검증하는 절차

요청 사항 : 실데이터 1 개 지표 ( 등원율 ) 시범 적용 · 부서 회신 서식 HWPX 1 종 · 사내망 API 허용 여부 확인

**확인 필요 항목** 운영 모델명 고정 · API 단가 · 월 호출량 · 사내 PC API 허용 여부 · 라이브러리 라이선스 · EBS 자체 요구자료 건수 · 외부 조사 수치 원문